Звіт з лабораторної роботи № 1

Алгоритм Евкліда. Площа та периметр прямокутника. Класифікація алгоритмів

1. Блок-схема алгоритму Евкліда

Алгоритм знаходить найбільший спільний дільник (НСД) двох цілих чисел: пара (a, b) послідовно замінюється парою (b, a mod b), доки b не стане нулем.

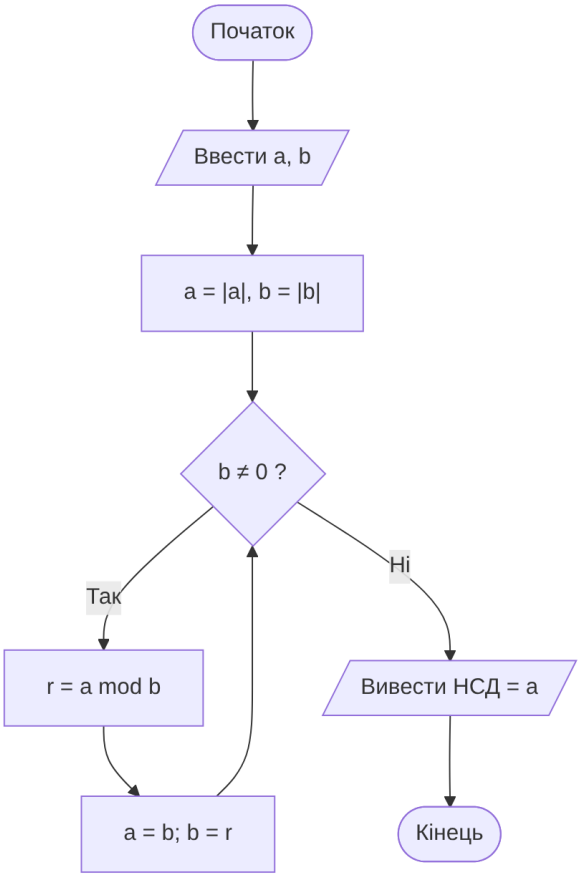


Рис. 1. Блок-схема алгоритму Евкліда (Mermaid)

Код Mermaid цієї схеми:

```
flowchart TD
    S(["Початок"]) --> I[/"Ввести a, b"/]
    I --> A["a = |a|, b = |b|"]
    A --> C{"b ≠ 0 ?"}
    C -- "Так" --> R["r = a mod b"]
    R --> M["a = b; b = r"]
    M --> C
    C -- "Ні" --> O[/"Вивести НСД = a"/]
    O --> E(["Кінець"])
```

2. Псевдокод обчислення площі та периметра прямокутника

```
АЛГОРИТМ Прямокутник(a, b)
  ВХІД:  a, b - довжини сторін (дійсні числа)
  ВИХІД: S - площа, P - периметр
```

```
  ЯКЩО a <= 0 АБО b <= 0 ТО
      ПОМИЛКА "Сторони мають бути додатними"
  S <- a * b
  P <- 2 * (a + b)
  ПОВЕРНУТИ S, P
КІНЕЦЬ
```

3. Код на JavaScript: площа та периметр прямокутника

```
function rectangle(a, b) {
  if (!(a > 0) || !(b > 0)) throw new Error("Сторони мають бути додатними");
  const area = a * b;
  const perimeter = 2 * (a + b);
  return { area, perimeter };
}
```

4. Код на JavaScript: алгоритм Евкліда

```
function gcd(a, b) {
  a = Math.abs(a);
  b = Math.abs(b);
  while (b !== 0) {
    const r = a % b;
    a = b;
    b = r;
  }
  return a;
}

function gcdTrace(a, b) {
  a = Math.abs(a);
  b = Math.abs(b);
  let step = 1;
  while (b !== 0) {
    const r = a % b;
    console.log(`  крок ${step++}: ${a} mod ${b} = ${r}`);
    a = b;
    b = r;
  }
  return a;
}
```

5. Результат виконання програми

```
=== Прямокутник ===
a=3, b=4 -> S=12, P=14
a=5.5, b=2 -> S=11, P=15
a=10, b=10 -> S=100, P=40

=== Алгоритм Евкліда ===
НСД(48, 18):
  крок 1: 48 mod 18 = 12
  крок 2: 18 mod 12 = 6
  крок 3: 12 mod 6 = 0
  результат = 6
НСД(1071, 462):
  крок 1: 1071 mod 462 = 147
  крок 2: 462 mod 147 = 21
  крок 3: 147 mod 21 = 0
  результат = 21
НСД(17, 5):
  крок 1: 17 mod 5 = 2
```

```
  крок 2: 5 mod 2 = 1
  крок 3: 2 mod 1 = 0
  результат = 1
НСД(100, 0):
  результат = 100
```

Перевірка вручну: НСД(48, 18) = 6, НСД(1071, 462) = 21, НСД(17, 5) = 1 - збігається з програмою. Для прямокутника 3×4: S = 12, P = 14.

6. Заповнена таблиця

Тип алгоритму	Логічний	Чисельний
Обчислення суми перших n елементів геометричної прогресії		+
Сортування масиву вставками	+	
Пошук максимального числа в тривимірному масиві	+	
Знаходження коренів нелінійного рівняння 5-го степеня		+
Алгоритм Евкліда		+

Обґрунтування. Чисельні алгоритми виконують арифметичні обчислення над числами: сума прогресії - накопичення або формула b1(1-q^n)/(1-q); корені рівняння 5-го степеня шукають ітераційно (бісекція, Ньютон), бо для степеня 5 і вище немає загальної формули в радикалах (теорема Абеля-Руффіні); алгоритм Евкліда спирається на ділення із залишком. Логічні алгоритми лише порівнюють і переставляють елементи: сортування вставками та пошук максимуму не виконують арифметики над значеннями.

	Так	Ні
Чи можна побудувати паралельний алгоритм додавання N чисел?	+	

Обґрунтування. Додавання асоціативне, тому числа додають парами незалежно: на першому кроці N/2 процесорів дають N/2 часткових сум, на другому - N/4 і так далі. Глибина обчислення - ⌈log2 N⌉ кроків замість N-1 у послідовному варіанті (деревоподібна редукція).